

软件工程学期实训 II

face-unlock-monitor 项目任务分工表（详细版）

应用场景：人脸识别开锁 | <https://github.com/niu-spec/face-unlock-monitor>
团队：牛雨昊、苏哲勋、王梓铭、李东礼、刘帅华、刘澎湖 | 2026-07-06

一、项目概述与协作原则

技术栈：Vue3 + Flask + Nginx-RTMP + MySQL。A 负责前端与 Git；F 专职文档不写代码；其余成员按 backend/ 模块开发。开发流程：feature/* → PR → dev → A 合并 main。

原则	说明
路径唯一	每个文件只有一个主负责人，协作需提前沟通
先通后优	7/11 前保证可演示，优化与加分项放后期
文档集中	F 统一撰写；17:00 各模块口头反馈素材
Commit 规范	feat(模块): 描述 — 使用真实姓名
联调节点	7/9 首次联调；7/11 中期演示；7/14 全链路测试

二、团队分工总览

代号	姓名	角色	Git 分支	核心目录	工作量
A	牛雨昊	组长/前端/Git/部署	feature/infra feature/frontend	frontend/ deploy/	★★★★★
B	苏哲勋	流媒体+Flask骨架	feature/nginx feature/flask-core	nginx/ video.py app.py	★★★★★
C	王梓铭	AI人脸/开锁	feature/face	face_service face.py door.py	★★★★★
D	李东礼	AI区域/异常	feature/detection	detection_service.py	★★★★★
E	刘帅华	Flask业务/DB	feature/business	models/ auth alerts zones	★★★★★
F	刘澎湖	专职文档	docs/	飞书文档 docs/	★★★

三、成员详细任务清单

每项任务均含验收标准。完成后在晨会汇报并在 GitHub 提交对应代码。

A — 牛雨昊（组长/前端/Git/部署）

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	邀请 GitHub Collaborator	Settings→Collaborators 添加 5 人 Write 权限	6 人均可 push	7/6	P0
2	完善 CONTRIBUTORS.md	补全 B-F 的 GitHub 昵称	6 人信息完整	7/6	P0
3	Vue3 工程初始化	npm create vue@latest; 装 Element Plus、Axios、Router	npm run dev 可访问	7/7	P0
4	vite.config.js 代理	proxy: /api、/video_feed → localhost:5000	前端无 CORS 报错	7/9	P0
5	Login.vue	用户名密码登录; Token 存 localStorage; 路由守卫	登录成功跳转主页	7/9	P0
6	DoorMonitor.vue	MJPEG 视频 img; 轮询 door/status; 展示门锁	可看到实时视频	7/11	P0
7	DoorLock.vue	三态: locked/unlocked/denied 图标+动画	识别成功变绿开锁	7/11	P0
8	FaceRegister.vue	getUserMedia 摄像头; canvas 截图 base64 上传	注册成功提示	7/10	P0
9	ZoneEditor.vue	Canvas 画多边形; 保存 points 至 /api/zones	区域可保存回显	7/10	P1
10	AlertCenter.vue	告警列表分页; 处置按钮 PUT handle	可查看并处置告警	7/12	P0
11	AccessLog.vue	展示通行记录表格	显示开锁/拒绝记录	7/13	P1
12	api/*.js 封装	auth/face/door/alerts/zones/access 模块	Axios 统一拦截器	7/9	P0
13	snapshot_service.py	告警时 cv2.imwrite 保存截图	alert 含 snapshot_path	7/11	P0
14	logs.py	GET /api/logs 分页查告警日志	Swagger 可测	7/12	P0
15	replay.py	GET /api/replay/{id} 返回截图+录像路径	前端可查看回放	7/13	P1
16	deploy 脚本完善	服务器实测 deploy-flask/frontend.sh	一键部署成功	7/10	P0
17	merge dev→main	中期/结题打 tag v0.1/v1.0	GitHub Releases 可见	7/11/15	P0
18	【可选】Jenkins	Docker 8099 + Webhook	push 自动部署	7/12	P2

B — 苏哲勋（流媒体/Flask骨架）

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	租用云服务器	Ubuntu; 放行 80/9090/5000/22	SSH 可登录	7/6	P0
2	安装依赖包	build-essential libpcre3-dev libssl-dev 等	apt 无报错	7/6	P0
3	编译 Nginx-RTMP	按任务说明书 configure + make install	9090 端口监听	7/7	P0
4	nginx/nginx.conf	RTMP live app; record flv; HTTP 9091/9092	推流后 VLC 可拉	7/7	P0
5	推流测试	OBS/手机推 rtmp://IP:9090/live/1	9092 可看录像列表	7/7	P0
6	app.py 骨架	注册 Blueprint、CORS、create_app 工厂模式	import 无报错	7/7	P0
7	video.py	cv2.VideoCapture 拉 RTMP; frame_skip=5; MJPEG	浏览器可看 /video_feed/1	7/8	P0
8	多路流支持	live/1、live/2 不同 stream_id	前端可切换	7/9	P0
9	gen_frames 框架	预留 hook 供 C/D 注入 AI 处理	帧上可画框	7/10	P0
10	生产 Nginx 反代	80 端口: /api→5000 /video_feed→5000 /→dist	统一域名访问	7/13	P1
11	协助 Jenkins	挂载 /service; 配合 A 配 Webhook	CI 可构建	7/12	P2

C — 王梓铭（AI人脸/开锁）

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	Conda 环境	python=3.10; conda-forge 装 dlib	import dlib 成功	7/6	P0
2	下载模型	shape_predictor_68 + resnet 放 backend/dat/	dat/ 两文件存在	7/7	P0

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
3	face_service 初始化	detector/sp/facerec 加载; load_registered_faces	单测可检测人脸	7/7	P0
4	静态图 demo	本地图片检测+编码	立项可演示	7/8	P0
5	face.py register	POST {user_id,image} base64; 存 JSON	Swagger/Postman 201	7/9	P0
6	实时识别	gen_frames 中灰度→检测→128维比对	视频流有框	7/10	P0
7	识别成功逻辑	tolerance=0.4; 绿框+姓名	熟人显示学号	7/10	P0
8	陌生人逻辑	红框+Stranger; 调 alert_service	告警 FACE_UNKNOWN	7/11	P0
9	door unlock 联动	识别成功调 door_service.unlock	前端门锁变开	7/10	P0
10	registered_faces.json	初始 {}; 与用户 ID 绑定	重启后数据仍在	7/9	P0
11	【可选】活体检测	眨眼/随机动作序列	照片无法开锁	7/14	P2

D — 李东礼 (AI区域/异常检测)

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	检测方案文档	尾随+徘徊算法说明 500 字给 F	F 写入 v1.0	7/7	P0
2	detection_service 框架	类结构: load_zones/process_frame	B 可 import 调用	7/9	P0
3	HOG 行人检测	cv2.HOGDescriptor 默认行人器	视频帧检出 person 框	7/10	P0
4	区域读取	从 E 的 zones API 或 DB 读多边形	能获取 points_json	7/10	P0
5	点-in-多边形	射线法判断行人中心是否在区域内	单元测试通过	7/11	P0
6	闯入告警 INTRUSION	未识别成功+进入区域→alert	告警中心可见	7/11	P0
7	过近告警 PROXIMITY	距边缘小于 safe_distance 像素	阈值可配置	7/12	P0
8	停留告警 LOITER	门前 dwell_time 秒未认证	超时触发告警	7/13	P0
9	尾随 TAILGATE	同帧>1人脸或 unlock 后 3s 新人脸	alert type=TAILGATE	7/12	P0
10	徘徊 (与LOITER合并)	文档中说明与停留检测关系	满足 2 种异常	7/13	P0
11	【可选】YOLOv8n	ultralytics 替换 HOG	检测更准	7/14	P2

E — 刘帅华 (Flask业务/数据库)

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	config.py	Dev/Prod 配置类; SQLALCHEMY_DATABASE_URI	Flask 读配置正常	7/7	P0
2	models/user.py	username/password_hash/student_id/role	migrate 建表成功	7/7	P0
3	models/zone.py	name/stream_id/points_json/safe_distance/dwell_time	CRUD 可用	7/9	P0
4	models/alert.py	type/level/stream_id/status/snapshot_path	可写入查询	7/9	P0
5	models/access_log.py	user_id/result/stream_id/created_at	开锁自动写入	7/11	P0
6	auth.py login	POST {username,password}→JWT	返回 access_token	7/9	P0
7	users.py CRUD	管理员增删改查用户	Swagger 文档完整	7/10	P1
8	zones.py CRUD	GET/POST/PUT/DELETE /api/zones	A 前端可调用	7/9	P0
9	alert_service.py	create_alert(type,desc,...) 供 C/D 调用	内部函数不写 HTTP	7/10	P0
10	alerts.py API	GET 列表分页; PUT handle; POST 内部写入	告警中心联调	7/11	P0
11	door.py status	GET /api/door/status 返回 locked/unlocked	A 轮询可用	7/10	P0
12	access.py logs	GET /api/access/logs 通行记录	AccessLog.vue 展示	7/11	P0
13	flask-restx Swagger	app.py 注册 Api; 各 Blueprint 加 doc	/api/docs 可访问	7/11	P1
14	requirements.txt	补充 flask-sqlalchemy/jwt/cors/restx/pymysql	pip install 成功	7/7	P0
15	MySQL 部署	服务器建库建表; 提供连接串给 B	生产 DB 可用	7/13	P0

F — 刘澎湖 (专职文档)

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	文档模板	从飞书复制 PRD 模板建目录	章节框架完整	7/6	P0
2	工作日报	计划/进展/待办/效果; 每晚提交	工作日报-MMDD	7/6起	P0
3	v1.0 背景目标	门禁场景+项目意义	7/8 立项	7/7	P0
4	v1.0 需求分析	素材: C/D 功能说明	功能列表+用例	7/7	P0
5	v1.0 技术方案	素材: B/E 架构说明	架构图+技术栈	7/7	P0
6	v1.0 分工	本文档 PDF 嵌入	6 人职责清晰	7/8	P0
7	v2.0 概要设计	模块划分+接口+库表	中期评审	7/11	P0
8	v3.0 最终文档	测试+部署+总结	结题提交	7/15	P0
9	总结报告	汇总 6 人个人总结各 1 页	项目组总结	7/15	P0
10	演示视频	5-10min: 注册→刷脸→告警→区域	MP4 上传	7/14	P0
11	维护 docs/	架构说明.md 随版本更新	与代码一致	持续	P1

四、功能模块验收标准（对照任务清单）

4.1 人脸识别开锁（12 分）

验收项	负责人	验收操作	通过标准
人脸注册	C+A	FaceRegister 页录入	registered_faces 有记录
实时识别	C+B	视频流刷脸	熟人绿框+姓名
开锁	C+E+A	熟人刷脸	DoorLock 变 unlocked
拒开	C+E+A	陌生人刷脸	DoorLock 变 denied
陌生人告警	C+E	查告警中心	type=FACE_UNKNOWN
通行记录	E+A	AccessLog 页	unlock/denied 有记录

4.2 目标检测 — 门禁区域（25 分）

验收项	负责人	验收操作	通过标准
区域配置	E+A	ZoneEditor 画框保存	zones 表有数据
闯入检测	D	未授权进入区域	INTRUSION 告警
过近检测	D	靠近边缘小于X像素	PROXIMITY 告警
停留检测	D	门前停留>X秒	LOITER 告警
参数可配	E+D	修改 zone 阈值	无需改代码

4.3 视频异常检测（20 分，≥2 种）

验收项	负责人	验收操作	通过标准
尾随 TAILGATE	D	unlock 后第二人出现	告警触发
徘徊 LOITER	D	未认证停留超时	告警触发

4.4 告警中心（8 分）

验收项	负责人	验收操作	通过标准
列表展示	E+A	AlertCenter 页	分页可见所有告警
告警处置	E+A	点击处置	status→handled
监控日志	A+E	GET /api/logs	可查询历史
事件回放	A	replay 页/API	可看截图

五、API 接口详细说明

接口	方法	负责人	请求/响应要点
/video_feed/{id}	GET	B	MJPEG 流; 无需 JSON
/api/auth/login	POST	E	入:{username,password} 出:{access_token}
/api/face/register	POST	C	入:{user_id,image(base64)} 出:{message}
/api/door/unlock	POST	C+E	入:{user_id,stream_id} 内部调用; 写 access_log
/api/door/status	GET	E	出:{status:locked unlocked denied}
/api/zones	CRUD	E	points_json:[{x,y},...] safe_distance dwell_time
/api/alerts	GET	E	参:page,type,status 出:分页列表
/api/alerts	POST	E	内部:C/D 调用 create_alert
/api/alerts/{id}/handle	PUT	E	出:handled_at 更新
/api/access/logs	GET	E	出:通行记录列表
/api/logs	GET	A	监控日志查询
/api/replay/{id}	GET	A	出:snapshot_url, video_path
/api/docs	GET	E	Swagger UI

5.1 告警类型枚举

type 值	含义	触发模块	负责人
FACE_UNKNOWN	陌生人	face_service	C
INTRUSION	闯入区域	detection_service	D
PROXIMITY	距边缘过近	detection_service	D
LOITER	停留超时	detection_service	D
TAILGATE	尾随进入	detection_service	D

六、按日详细进度 (7/6 — 7/15)

日期	节点	牛雨昊(A)	苏哲勋(B)	王梓铭(C)	李东礼(D)	刘帅华(E)	刘澎湖(F)
7/6	启动	Collaborators Vue init	租服务器 装依赖	Conda+dlib	写检测方案	config user模型	文档模板 日报
7/7	环境	路由布局 Element Plus	Nginx-RTMP 推流通	下载模型 demo	方案给F service框架	zone/alert模 型 requirements	v1.0草稿
7/8	立项	Login原型	video.py MJPEG	静态人脸dem o	—	素材给F	提交v1.0 答辩
7/9	联调①	Login.vue api封装	多路流	face/register	读zones	login API zones API	日报
7/10	核心	FaceRegister ZoneEditor	gen_frames框 架	实时识别 unlock	HOG检测	alert_service alerts表	日报
7/11	中期	DoorMonitor merge main	联调保障	陌生人告警	闯入检测	Swagger alerts API	提交v2.0
7/12	完善	AlertCenter logs API	Nginx反代	—	过近+尾随	告警CRUD	日报
7/13	部署	build部署 replay	生产环境	AI部署	停留检测	MySQL部署	v3.0草稿
7/14	测试	UI走查 Git截图	稳定性	准确率	告警测试	导出Swagger	视频+v3.0
7/15	结题	演示+打包	推流保障	人脸演示	检测演示	后端保障	提交全部文档

6.1 里程碑检查清单

里程碑	时间	必达项	负责人
立项	7/8 下午	v1.0+推流demo+人脸静态demo+仓库链接	F+A+B+C
中期	7/11 下午	v2.0+登录+视频+人脸注册+识别+区域API	F+全组
结题	7/15	全功能部署+文档+视频+Git截图	F+A+全组

七、任务依赖关系（阻塞项）

下游任务	依赖上游	说明
A Login.vue	E login API	7/9 前 E 必须提供接口
A DoorMonitor	B video_feed + E door/status	视频+状态接口
A FaceRegister	C face/register	7/10 联调
C 实时识别	B gen_frames 框架	B 7/10 前留 hook
C unlock	E door_service + access_log	E 7/10 前就绪
D 区域检测	E zones API + B 视频帧	区域数据+帧输入
D 告警	E alert_service	统一写库
F v1.0	B/C/D/E 7/7 素材	延期则文档延期
全员部署	B 服务器 + A deploy	7/13 集成

7.1 联调时间表

时间	参与人	内容	地点/方式
7/9 15:00	A+E	登录 API 联调	本地/远程
7/9 16:00	A+B	视频流 MJPEG 展示	浏览器
7/10 15:00	A+C	人脸注册+识别	前后端
7/10 16:00	C+E	开锁+通行记录	API
7/11 10:00	全组	中期演示彩排	服务器
7/12 15:00	A+D+E	告警+区域联调	AlertCenter
7/14 10:00	全组	结题彩排	服务器

八、GitHub 仓库目录（当前+目标）

路径	状态	目标内容	负责人
frontend/src/views/*.vue	□	6 个页面组件	牛雨昊
frontend/src/api/*.js	□	6 个 API 模块	牛雨昊
backend/blueprints/*.py	□	11 个 Blueprint	见第三节
backend/services/*.py	□	4 个 Service	C/D/E/A
backend/models/*.py	□	4 个 Model	刘帅华
nginx/nginx.conf	□	RTMP+反代	苏哲勋
deploy/*.sh	□	完善并实测	牛雨昊
docs/	□	架构说明+分工表	刘澎湖

九、协作规范

- 9:00 晨会（牛雨昊主持）
- 17:00 向刘澎湖反馈文档素材
- PR 审查：A 审 frontend，E 审 business
- 禁止直接 push main
- 阻塞超过 2 小时在群里@相关人
- 缺勤 3 次取消成绩

<https://github.com/niu-spec/face-unlock-monitor>

牛雨昊、苏哲勋、王梓铭、李东礼、刘帅华、刘澎湖